

《数据分析基础》考试大纲

一、课程编号：A2010730

二、课程类型：必修课

课程学时：48 学时/3 学分

适用专业：信息工程

先修课程：概率论、高等数学、线性代数

三、教材

理论课：梅长林；范金城：《数据分析方法》第二版；高等教育出版社，2018 年 10 月

实验课：马秀麟，姚自明，邬彤，王敏；《数据分析方法及应用——基于 SPSS 和 EXCEL 环境》；人民邮电出版社；2015 年 5 月

四、课程成绩构成比例

作业考勤 15% + 实验报告 35% + 期末考试 50%

五、概述

1、考试目的：加强学生对基础知识的掌握，检查学生学习本课程的情况。

2、考试基本要求：

（1）数据的描述性分析

了解数据分析的概念、目的和作用，数据的定义、来源和常见获取方式；熟悉网络爬虫技术、数据采集器等数据获取工具，了解常见的数据分析方法和软件。掌握数据的集中性和离散型分析方法，掌握数据的分布形态描述方法。

重点考察：《数据分析方法及应用——基于 SPSS 和 EXCEL 环境》实验教材里面的知识点，以选择题的形式考察学生对 SPSS 软件的掌握程度和基于 SPSS 数据分析结果的解释。

可参考实验教材每章节的课后习题。

（2）线性回归分析

理解和掌握线性回归分析、Logistic 回归分析的概念、作用和适用范围，会使用最小二乘法估计回归方程中的参数。熟悉上述回归分析方法的应用场景、适用范围，会使用回归方程进行统计推断与预测，能够优化回归方程的参数，选取最优回归方程。

重点考察：

回归模型的矩阵形式（标准形式应该是 $Y=X\beta +e$ ）

线性回归模型的参数估计，无偏估计（满足 $E(\hat{\beta})=\beta$ ）

可参考教材课后习题

（3）方差分析

理解和掌握方差分析的概念、作用和适用范围，能够利用方差分析进行数据的显著性差异检验，并解读检验的结果。会对数据进行单因素方差分析、多因素方差分析，并解释分析后的结果。

由于涉及到大量的数据统计分析，该部分研究内容主要在实验课上考核，因此期末考试试卷上，通常以选择题的方式考核。可参考实验教材每章节的课后习题。

（4）主成分分析与典型相关分析

理解和掌握主成分分析与典型相关分析的概念、作用和适用范围。能够利用样本数据建立判别规则，进而进行主成分分析。能够理解载荷矩阵、共同度、方差贡献率等概念并进行计算。能够对样本数据进行 Pearson 相关、Spearman 相关、肯德尔相关和基于交叉步的相关性分析，进行基于散点图的数据关联性分析，并理解不同分析方法的特点和适用性。

重点考察：主成分分析中主成分、贡献率的计算，可参考教材课后习题。

（5）判别分析

理解和掌握判别分析的概念、作用和适用范围。会根据样本数据建立判别准则，进而进行基于距离的判别分析，以及 Bayes 判别分析。

重点考察：判别分析基本概念和应用场景，可参考教材课后习题。

（6）聚类分析

理解和掌握聚类分析的概念、作用和适用范围。会根据样本的情况，选择合适的聚类分析方法。理解快速距离（K-means 聚类）、系统聚类（分层聚类）、变量聚类（Q 聚类、R 聚类）的基本原理，三者之间的区别和应用场景，并能够灵活运用。针对分层聚类能够画出聚类谱系图。

重点考察：聚类基本概念和应用场景，针对分层聚类能够画出聚类谱系图。可参考教材课后习题。

六、考试形式：闭卷

七、考试内容及范围

考试内容 1：熟悉常见的数据分析方法、基本原理及应用场景。线下闭卷考试，不涉及大量数据计算及统计分析。

考试范围：对数据分析基础课堂以选择题、简答题的形式考察。

考试内容 2：理解和掌握数据的数字特征、数据分布以及多维数据的数字特征及相关分析。线下闭卷考试，不涉及大量数据计算及统计分析。

考试范围：实验教材里面的知识点，以选择题的形式考察学生对 SPSS 软件的掌握程度和基于 SPSS 数据分析结果的解释。具体可参考实验教材每章节的课后习题。

考试内容 3：解和掌握线性回归模型的概念及其参数估计，能够利用线性回归模型进行统计推断与预测，能够优化回归方程的参数，选取最优回归方程。线下闭卷考试，不涉及大量数据计算及统计分析。

考试范围：理论教材里的例题、课后习题、课后作业及数据分析习题库里的练习题。回归模型的矩阵形式（标准形式应该是 $Y = X\beta + e$ ），线性回归模型的参数估计，证明是否是无偏估计（满足 $E(\hat{\beta}) = \beta$ ）。

考试内容 4：理解和掌握方差分析的概念，能够进行两因素等重复实验下的方差分析，两因素非重复实验下的方差分析。线下闭卷考试，不涉及大量数据计算及统计分析。

考试范围：实验教材里面的知识点，以选择题的形式考察学生对 SPSS 软件的掌握程度和基于 SPSS 数据分析结果的解释。具体可参考实验教材每章节的课后习题。

考试内容 5：理解和掌握主成分分析和相关分析的概念，会利用样本数据建立判别规则，进而进行主成分分析。会利用样本数据进行相关性分析。线下闭卷考试，不涉及大量数据计算及统计分析。

考试范围：理论教材里的例题、课后习题、课后作业及数据分析习题库里的练习题、主成分分析中主成分、贡献率的计算。

考试内容 6：理解和掌握判别分析的概念，会对样本数据进行基于距离的判别分析，以及 Bayes 判别分析。线下闭卷考试，不涉及大量数据计算及统计分析。

考试范围：理论教材里的例题、课后习题、课后作业及数据分析习题库里的练习题。

考试内容 7：理解和掌握聚类分析的基本概念，会对数据进行快速聚类，以及谱系聚类。线下闭卷考试，不涉及大量数据计算及统计分析。

考试范围：聚类基本概念和应用场景，针对分层聚类能够画出聚类谱系图。针对给出的 SPSS 软件给出的聚类结果，能够正确解读。

八、考试对象

所有选修本课程的学生